

MATHEUS COSTA SOARES DE AZEVEDO

**DESENVOLVIMENTO DE UM KIT DE SOFTWARE EM
LINGUAGEM C PARA SUPORTE À IMPLEMENTAÇÃO DE *ASSET*
ADMINISTRATION SHELL EMBARCADOS APLICADOS À
INDÚSTRIA 4.0**

Projeto de pesquisa desenvolvido durante a disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I e apresentado à banca avaliadora do curso de Engenharia Eletrônica da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, como pré-requisito para obtenção do título de Engenheiro em Eletrônica.

Orientador: Rubens de Andrade Fernandes, Dr.

Manaus

2026

SUMÁRIO

Lista de ilustrações	4
INTRODUÇÃO	5
1 TEMA	6
2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA	6
3 HIPÓTESE	6
4 OBJETIVO	6
4.1 Objetivo Geral	6
4.2 Objetivos Específicos	6
5 JUSTIFICATIVA	7
6 REFERENCIAL TEÓRICO	7
6.1 Indústria 4.0	7
6.1.1 Modelo de Referência RAMI 4.0	8
6.2 Gêmeos Digitais e <i>Asset Administration Shell</i>	9
6.2.1 O Conceito de Gêmeos Digitais	9
6.2.2 A Estrutura do <i>Asset Administration Shell</i>	9
6.2.3 Tipos de AAS (Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3)	10
6.2.4 AASX Package Explorer	10
6.3 Interoperabilidade e Protocolos de Comunicação	11
6.3.1 Arquitetura OPC UA	11
6.3.2 Padrões Web (HTTP/REST)	11
6.4 Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)	11
6.4.1 Conceitos de Sistemas de Tempo Real	11
6.4.2 O <i>FreeRTOS</i>	11
6.4.3 <i>Framework</i> ESP-IDF	11
6.5 Hardware e Instrumentação	11
6.5.1 O Microcontrolador ESP32	11
6.5.2 Módulo de Cartão SD	11
6.5.3 Sensoriamento Eletroeletrônico	11
6.5.3.1 Sensor de Tensão	11
6.5.3.2 Sensor de Corrente	11
6.6 Armazenamento e Historização em Sistemas Embarcados	11
6.6.1 Memórias Flash Não Voláteis	11
6.6.2 Sistemas de Arquivos (<i>File Systems</i>)	11
6.6.3 Bancos de Dados para IoT	11
7 METODOLOGIA	11
8 CRONOGRAMA	12

REFERÊNCIAS	12
--------------------	-----------

Lista de ilustrações

Figura 1 – Representação do Modelo Arquitetural de Referência RAMI 4.0	8
--	---

INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 tem ampliado a necessidade de soluções capazes de representar digitalmente ativos industriais de forma padronizada, interoperável e reutilizável. Nesse contexto, os *Asset Administration Shell* (AAS) destacam-se como um modelo central para a implementação de gêmeos digitais, permitindo organizar informações do ativo em estruturas semânticas e disponibilizá-las por meio de interfaces de acesso padronizadas. Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto

1 TEMA

Desenvolvimento de um kit de software em linguagem C para suporte à implementação de *asset administration shell* embarcados aplicados à indústria 4.0

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Apesar da relevância da AAS, muitas implementações disponíveis são voltadas a ambientes computacionais mais robustos, com maior disponibilidade de memória, processamento e infraestrutura de software. Essa característica dificulta sua adoção em sistemas embarcados de baixo custo, especialmente em microcontroladores utilizados em aplicações distribuídas da Indústria 4.0, nos quais restrições de recursos computacionais são um fator determinante de projeto.

3 HIPOTÉSE

É possível Um *Software Development Kit* (SDK) nativo em linguagem C, projetado desde sua concepção para sistemas embarcados com recursos limitados, apresentará melhor desempenho e maior eficiência no uso de memória e processamento do que uma solução baseada na adaptação de um SDK originalmente desenvolvido para ambientes computacionais mais robustos

4 OBJETIVO

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um SDK para a implementação de AAS embarcados, permitindo avaliar sua eficiência e adequação em relação a soluções adaptadas de ambientes mais robustos

4.2 Objetivos Específicos

- a) Mapear soluções existentes de AAS para sistemas embarcados, identificando abordagens, limitações e lacunas relevantes;
- b) Estabelecer requisitos funcionais e não funcionais do SDK, considerando restrições de hardware e padrões AAS;

- c) Implementar as funcionalidades centrais do SDK em linguagem C, incluindo criação, manipulação e acesso a componentes AAS;
- d) Avaliar o desempenho, consumo de recursos e adequação do SDK em relação a implementações adaptadas de ambientes mais robustos.

5 JUSTIFICATIVA

O projeto apresentado se justifica porque as implementações atuais de AAS são, em sua maioria, pensadas para ambientes computacionais mais robustos, o que dificulta e, em muitos casos, inviabiliza sua adoção em larga escala em sistemas embarcados. Assim, o desenvolvimento de um SDK nativo em C busca oferecer aos programadores uma ferramenta mais adequada para implementar AAS em microcontroladores, tornando esse processo mais viável, eficiente e acessível.

O projeto utilizará conhecimentos adquiridos durante o curso de Engenharia Eletrônica, principalmente das disciplinas: Projetos de Sistemas Microprocessados, Sistemas Operacionais Embarcados, Automação Industrial e Testabilidade e Segurança de Software Embarcado.

6 REFERENCIAL TEÓRICO

6.1 Indústria 4.0

O conceito de Indústria 4.0 emergiu na Alemanha em 2011 e foi consolidado como uma iniciativa estratégica governamental para a digitalização da manufatura (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013). Essa nova revolução industrial é fundamentada na integração profunda entre o mundo físico e o ambiente digital por meio de Sistemas Ciber-Físicos (CPS) e da Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) (GUBBI et al., 2013). Diferentemente das revoluções anteriores, que focavam primariamente na automação e em sistemas mecânicos, a Indústria 4.0 baseia-se na descentralização da inteligência, permitindo que componentes, máquinas e linhas de produção tomem decisões autônomas, troquem dados em tempo real e se adaptem a requisitos dinâmicos de produção de forma altamente flexível (KAGERMANN; WAHLSTER; HELBIG, 2013).

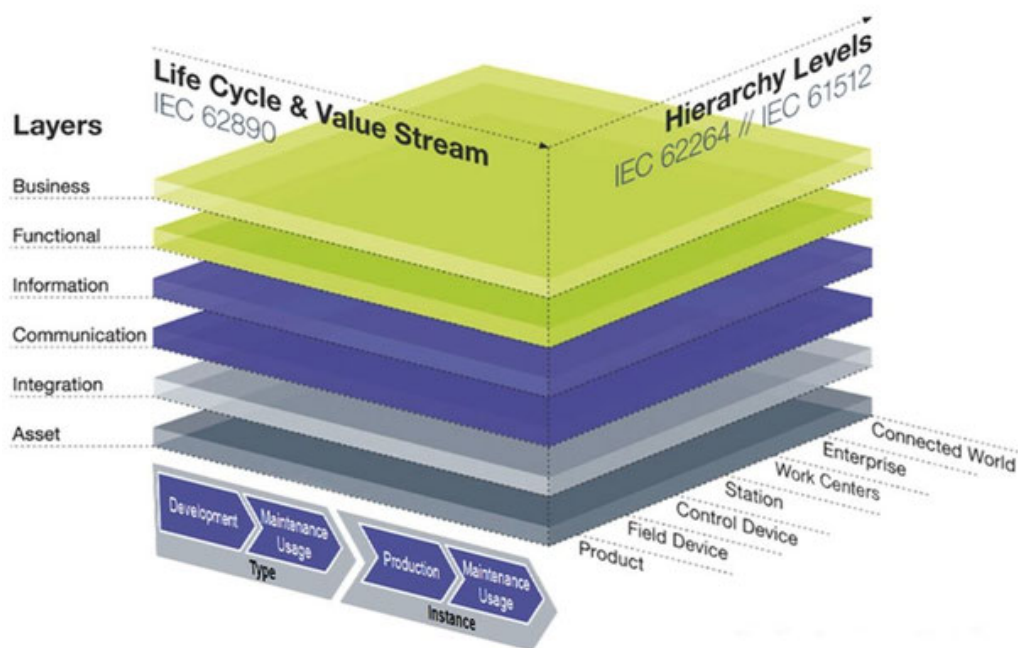
A ascensão dessas tecnologias exige que os dispositivos presentes no chão de fábrica ultrapassem as suas funcionalidades puramente elétricas ou mecânicas. Componentes industriais modernos precisam se tornar atores ativos nas redes de comunicação, exigindo representações virtuais sólidas (Gêmeos Digitais) capazes de descrever suas propriedades, status e docu-

mentação de maneira padronizada e interoperável (OLAYA et al., 2025). Para que a verdadeira interoperabilidade seja alcançada, os dispositivos IoT e IIoT (*Industrial Internet of Things*) precisam não apenas compartilhar meios de comunicação em comum, mas também compartilhar do mesmo significado semântico em suas trocas de dados (PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021).

6.1.1 Modelo de Referência RAMI 4.0

Para organizar e padronizar o avanço e a complexidade arquitetural trazidos pela Indústria 4.0, a Associação Alemã de Fabricantes Eletroeletrônicos (ZVEI) em conjunto com a *Plattform Industrie 4.0* desenvolveu o Modelo Arquitetural de Referência para a Indústria 4.0, conhecido como RAMI 4.0 (*Reference Architectural Model Industrie 4.0*) (ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, 2015). O RAMI 4.0 consiste em um modelo tridimensional que mapeia todos os aspectos cruciais de um ativo industrial, criando um espaço de coordenadas onde qualquer componente pode ser classificado e descrito sistematicamente (Plattform Industrie 4.0, 2016).

Figura 1 – Representação do Modelo Arquitetural de Referência RAMI 4.0



Fonte: Adaptado de Standardization Council Industrie 4.0 (2026).

O modelo é dividido em três eixos principais: o Eixo da Hierarquia, que classifica os ativos desde o produto e componentes de baixo nível (*field devices*) até o mundo conectado; o Eixo do Ciclo de Vida e Cadeia de Valor, que acompanha o ativo desde o seu desenvolvimento até a manutenção e descarte; e o Eixo de Camadas Arquiteturais (*Architecture Layers*), composto por seis divisões (Negócios, Funcional, Informação, Comunicação, Integração e Ati-

vos) (Plattform Industrie 4.0, 2016; ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association, 2015).

Para que um ativo físico (como um microcontrolador ou sensor) seja oficialmente reconhecido como um Componente da Indústria 4.0 dentro do RAMI 4.0, é mandatório que ele seja encapsulado por uma camada lógica de informações conhecida como *Asset Administration Shell* (AAS) (PRIBIŠ; BEŇO; DRAHOŠ, 2021). O AAS preenche as exigências das camadas superiores de Informação e Integração do RAMI 4.0, viabilizando a interoperabilidade universal exigida na manufatura avançada e fornecendo o pano de fundo ideal para a implantação de gêmeos digitais (OLAYA et al., 2025).

6.2 Gêmeos Digitais e *Asset Administration Shell*

6.2.1 O Conceito de Gêmeos Digitais

O Gêmeo Digital (*Digital Twin*) é conceituado como uma representação virtual de alta fidelidade de um ativo, sistema ou processo do mundo real. Na Indústria 4.0, essa representação digital transcende a simples modelagem estática, operando como um canal bidirecional que conecta atributos físicos e dados em tempo real com seu equivalente cibernético (Industrial Internet Consortium; Plattform Industrie 4.0, 2020). Ao longo de todo o ciclo de vida do ativo, o Gêmeo Digital garante a rastreabilidade, apoia a tomada de decisão preditiva e viabiliza modelos de negócios avançados (ZHANG et al., 2025). Para que a adoção em larga escala de Gêmeos Digitais ocorra de maneira funcional e semântica na manufatura, é fundamental uma arquitetura padronizada de dados e interfaces, papel nativamente desempenhado pelo *Asset Administration Shell* (AAS) (Industrial Internet Consortium; Plattform Industrie 4.0, 2020).

6.2.2 A Estrutura do *Asset Administration Shell*

O AAS atua como a implementação concreta e padronizada do Gêmeo Digital para os Componentes da Indústria 4.0. Estruturalmente, o metamodelo do AAS é organizado de forma hierárquica e modular. Todo ativo físico encapsulado por um AAS contém um conjunto de submodelos (*Submodels*), que operam como agrupamentos de propriedades, parâmetros ou especificações relacionadas a um domínio específico (por exemplo: identificação, documentação técnica, parâmetros operacionais) (Industrial Digital Twin Association, 2025). A principal vantagem dessa estruturação, gerida ativamente pela *Industrial Digital Twin Association* (IDTA), é garantir que qualquer componente físico possa ter suas características descritas sob uma taxonomia uniforme, semanticamente robusta e agnóstica a fabricantes (Industrial Digital Twin Association, 2025).

6.2.3 Tipos de AAS (Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3)

O nível de interatividade, ou maturação, de um AAS pode ser categorizado em três tipologias distintas (ZHANG et al., 2025). O AAS Tipo 1 (AAS Passivo) consiste primariamente em um pacote de arquivos estáticos (como serializações JSON ou XML empacotadas), concebidos para o intercâmbio offline de informações entre engenheiros e plataformas integradoras. O AAS Tipo 2 (AAS Reativo) representa um salto rumo à digitalização operacional: ele introduz interfaces de programação de aplicações (APIs) ativas e conectividade (Industrial Digital Twin Association, 2023a), possibilitando que outros sistemas consultem ou atualizem as informações do ativo em tempo real pela rede via chamadas padronizadas. Por fim, o AAS Tipo 3 (AAS Proativo) engloba agentes de software autônomos que não apenas respondem a consultas, mas tomam decisões ativas e interagem diretamente com outros nós de manufatura inteligente na infraestrutura (ZHANG et al., 2025).

6.2.4 AASX Package Explorer

Para viabilizar a criação, modelagem visual e o intercâmbio amigável de informações do AAS, o formato de pacote unificado AASX foi formalizado (Industrial Digital Twin Association, 2023b). Para construir e manipular esses arquivos sem exigir edição direta de código puro, o *AASX Package Explorer*, projeto mantido em código aberto sob o consórcio da *Eclipse Foundation* (Eclipse Foundation, 2023; Eclipse AASPE, 2023), consolidou-se como a principal ferramenta de engenharia do ecossistema. Trata-se de uma interface gráfica que permite aos projetistas modelar submodelos, carregar referências e exportar a estrutura do AAS para formatos brutos como o JSON (Eclipse AASPE, 2023). No escopo de desenvolvimento embarcado, essa ferramenta é vital: a exportação JSON atua como a "planta-baixa" estática (Tipo 1) que será posteriormente importada, lida e transformada em um Gêmeo Digital dinâmico e reativo (Tipo 2) pela biblioteca embarcada apresentada neste projeto.

6.3 Interoperabilidade e Protocolos de Comunicação

6.3.1 Arquitetura OPC UA

6.3.2 Padrões Web (HTTP/REST)

6.4 Sistemas Operacionais de Tempo Real (RTOS)

6.4.1 Conceitos de Sistemas de Tempo Real

6.4.2 O *FreeRTOS*

6.4.3 *Framework* ESP-IDF

6.5 Hardware e Instrumentação

6.5.1 O Microcontrolador ESP32

6.5.2 Módulo de Cartão SD

6.5.3 Sensoriamento Eletroeletrônico

6.5.3.1 Sensor de Tensão

6.5.3.2 Sensor de Corrente

6.6 Armazenamento e Historização em Sistemas Embarcados

6.6.1 Memórias Flash Não Voláteis

6.6.2 Sistemas de Arquivos (*File Systems*)

6.6.3 Bancos de Dados para IoT

7 METODOLOGIA

8 CRONOGRAMA

REFERÊNCIAS

- Eclipse AASPE. *AASX Package Explorer*. 2023. Repositório oficial no GitHub. Disponível em: <<https://github.com/admin-shell-io/aasx-package-explorer>>.
- Eclipse Foundation. *Eclipse AASX Package Explorer and Server*. 2023. Disponível em: <<https://projects.eclipse.org/projects/iot.basyx.aasx-server>>.
- GUBBI, J. et al. Internet of things (iot): A vision, architectural elements, and future directions. *Future generation computer systems*, v. 29, n. 7, p. 1645–1660, 2013.
- Industrial Digital Twin Association. *Specification of the Asset Administration Shell: Part 2: Application Programming Interfaces*. [S.l.], 2023.
- Industrial Digital Twin Association. *Specification of the Asset Administration Shell: Part 5: Package File Format (AASX)*. [S.l.], 2023.
- Industrial Digital Twin Association. *Specification of the Asset Administration Shell: Part 1: Metamodel*. Frankfurt am Main: IDTA, 2025.
- Industrial Internet Consortium; Plattform Industrie 4.0. *Digital Twin and Asset Administration Shell: Concepts and Application in the Industrial Internet and Industrie 4.0*. [S.l.], 2020.
- KAGERMANN, H.; WAHLSTER, W.; HELBIG, J. *Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group*. Frankfurt am Main: Acatech, 2013.
- OLAYA, S. S. P. et al. Digital twin in industrie 4.0 implementation for embedded systems. In: *Proceedings of the IEEE 21st International Conference on Automation Science and Engineering (CASE 2025)*. [S.l.]: IEEE, 2025. p. 1760–1765.
- Plattform Industrie 4.0. *Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0): An Introduction*. Berlin, 2016. Disponível em: <<https://www.plattform-i40.de/IP/Redaktion/EN/Downloads/Publikation/rami40-an-introduction.pdf>>.
- PRIBIŠ, R.; BEŇO, L.; DRAHOŠ, P. Asset administration shell design methodology using embedded opc unified architecture server. *Electronics*, v. 10, n. 20, p. 2520, 2021.
- Standardization Council Industrie 4.0. *Thematic fields: RAMI 4.0*. 2026. Disponível em: <<https://www.sci40.com/menu-en-1/thematic-fields/rami4-0/>>. Acesso em: 8 jun. 2026.
- ZHANG, J. et al. Digital twin and the asset administration shell: An analysis from enabling technologies, engineering approaches and qualities. *Journal of Manufacturing Systems*, 2025.
- ZVEI - German Electrical and Electronic Manufacturers' Association. *The Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)*. Frankfurt, 2015.